长颈鹿物理学讲义-理论力学



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 最小作用量原理（哈密顿原理） 2
- 1.1 作用量泛函与变分 . . . 2
- 1.2 与牛顿第二定律的关系 . . . 2

2 拉格朗日力学及其应用 3
- 2.1 约束与广义坐标 . . . 3
  - 2.1.1 按约束方程的形式分类 . . . 3
  - 2.1.2 按时间依赖性分类 . . . 3
  - 2.1.3 几何约束与运动学约束 . . . 3
  - 2.1.4 广义坐标 . . . 4
  - 2.1.5 完整约束的拉格朗日乘子法 . . . 4
- 2.2 关于拉格朗日形式体系的评述 . . . 4
- 2.3 达朗贝尔原理与虚功 . . . 5
- 2.4 从达朗贝尔原理推导拉格朗日方程 . . . 5
- 2.5 小振动（简正模式） . . . 6
- 2.6 刚体转动 . . . 6
- 2.7 中心力与龙格-楞次矢量 . . . 7

3 诺特定理与对称性 9
- 3.1 可遗坐标/循环坐标：q_j . . . 9
- 3.2 诺特定理 . . . 9
  - 3.2.1 空间均匀性 ⇒ 动量守恒 . . . 10
  - 3.2.2 空间各向同性 ⇒ 角动量守恒 . . . 10
  - 3.2.3 时间均匀性 ⇒ 能量守恒 . . . 11

4 哈密顿力学及其应用 12
- 4.1 哈密顿正则方程 . . . 12
- 4.2 泊松括号与泊松定理 . . . 12
- 4.3 刘维尔定理 . . . 12
- 4.4 正则变换 . . . 13
- 4.5 哈密顿-雅可比理论 . . . 14
- 4.6 作用量-角变量 . . . 14
  - 4.6.1 简谐振子 . . . 14
  - 4.6.2 关于可积系统的刘维尔定理 . . . 15
  - 4.6.3 一维系统的作用量-角变量 . . . 15
  - 4.6.4 开普勒问题的作用量-角变量 . . . 16
- 4.7 绝热不变量 . . . 17

1 最小作用量原理（哈密顿原理）

1.1 作用量泛函与变分

一个具有广义坐标 $q_\alpha(t)$ 的力学系统的作用量定义为

$$S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt,$$

其中 $L = T - V$ 是拉格朗日量。最小作用量原理指出，物理轨迹是 S 在端点处变分 $\delta q_\alpha(t)$ 为零时的极值：

$$\delta q_\alpha(t_1) = \delta q_\alpha(t_2) = 0.$$

要求 $\delta S = 0$ 可得

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_\alpha \left(\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \delta \dot{q}_\alpha \right) dt = 0.$$

对第二项进行分部积分并利用端点条件，我们得到欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0. \tag{1}$$

1.2 与牛顿第二定律的关系

对于笛卡尔坐标下的单个粒子，$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$。欧拉-拉格朗日方程给出

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V = \mathbf{F},$$

这就是牛顿第二定律。因此，变分原理将牛顿力学作为一个特例包含在内。

2 拉格朗日力学及其应用

2.1 约束与广义坐标

一个由 N 个粒子组成的系统具有 $3N$ 个坐标。在存在约束的情况下，独立自由度的数量会减少。约束可以按多种方式分类，其处理通常涉及引入广义坐标，以及在关注约束力时使用拉格朗日乘子法。

2.1.1 按约束方程的形式分类

- **完整约束**：这些约束可以表示为联系坐标和时间的代数方程：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, t) = 0.$$

  它们是可积的，并减少了自由度的数量。例如：连接两个粒子的刚性杆施加了约束 $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = l$。

- **非完整约束**：这些约束不能仅写成坐标之间的代数关系。它们通常以不等式（例如，限制在桌面上的粒子，$z \geq 0$）或不可积的微分关系的形式出现。例如：在平面上无滑动滚动的圆盘涉及速度约束，这些约束不能积分成位置约束。

- **微分约束**：非完整约束的一个特殊类别是由微分形式给出的：

$$\sum_{\alpha} a_\alpha(q, t)\, dq_\alpha + a_0(q, t)\, dt = 0.$$

  如果这个形式是可积的（即，存在一个积分因子使其成为恰当微分），那么该约束实际上是完整的；否则，它是非完整的。

2.1.2 按时间依赖性分类

- **定常（稳定）约束**：不显含时间的约束：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = 0.$$

  位形空间是固定的。例如：刚性圆形导线上的珠子。

- **非定常（不稳定）约束**：显含时间的约束：

$$f(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, t) = 0.$$

  约束随时间移动或变化。例如：半径随时间变化的圆形导线上的珠子。

2.1.3 几何约束与运动学约束

- **几何约束**：限制粒子的位置（例如，球面上的粒子）。

- **运动学约束**：限制速度（例如，滚动条件 $\dot{x} - R\dot{\theta} = 0$）。如果运动学约束是可积的，它们就归结为几何（完整）约束。

2.1.4 广义坐标

如果存在 k 个独立的完整约束，则独立自由度的数量为 $s = 3N - k$。我们引入广义坐标 $q_1, \ldots, q_s$，使得

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, \ldots, q_s, t).$$

等价地，对于完整约束 $f_\alpha(x_A, t) = 0$ $(\alpha = 1, \ldots, 3N - n)$，我们可以写成

$$x_A = x_A\left(q_1, \ldots, q_n\right).$$

虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 定义为在固定时刻、与约束一致的无穷小变化：

$$\delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha.$$

2.1.5 完整约束的拉格朗日乘子法

为了找出约束力，我们通过引入乘子 λ_α 来处理完整约束 $f_\alpha(x_A, t) = 0$。修改后的拉格朗日量为

$$L' = L\left(x^A, \dot{x}^A\right) + \lambda_\alpha f_\alpha\left(x^A, t\right).$$

通过对 λ_α 变分得到约束方程：

$$\frac{\partial L'}{\partial \lambda_\alpha} = f_\alpha\left(x^A, t\right) = 0,$$

运动方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^A}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^A} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial x^A}.$$

用广义坐标表示，我们可以选择

$$x_A \to \begin{cases} q_i, & (i = 1, \ldots, n), \\ f_\alpha, & (\alpha = 1, \ldots, 3N - n), \end{cases}$$

使得方程简化为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}. \tag{2}$$

乘子 λ_α 与**广义约束力**直接相关。具体来说，广义约束力由下式给出

$$Q_i^{\text{约束}} = \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}.$$

例如，在约束为 $f(r - l) = 0$ 的单摆情况下，这种形式体系给出了绳子的张力。

2.2 关于拉格朗日形式体系的评述

对于一个由广义坐标 q_i 和速度 $\dot{q}_i$ 描述的系统，拉格朗日量为 $L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$。欧拉-拉格朗日方程和正则动量的定义总结为

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \dfrac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \\ p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \end{cases} \qquad \Rightarrow \quad \dot{p}_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

拉格朗日量不是唯一的：它可以乘以一个常数（如果作用量被缩放），或者加上任意坐标和时间的函数的全时间导数。也就是说，以下变换保持运动方程不变：

$$L' = \alpha L, \quad (\alpha \in \mathbb{R}), \qquad L' = L + \frac{df}{dt}.$$

2.3 达朗贝尔原理与虚功

达朗贝尔原理将虚功原理扩展到动力学：

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0,$$

其中 $\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i$。对于理想约束（约束力不做功），这简化为

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{主动力}} \cdot \delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha Q_\alpha \delta q_\alpha,$$

其中广义力

$$Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}.$$

对于静态平衡，$\dot{\mathbf{p}}_i = 0$，因此虚功为零：$\sum_\alpha Q_\alpha \delta q_\alpha = 0$，因此对所有 α 有 $Q_\alpha = 0$。

2.4 从达朗贝尔原理推导拉格朗日方程

对于具有理想约束的 N 粒子系统，达朗贝尔原理为

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0,$$

其中 $\delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha$ 是虚位移。定义广义力

$$Q_\alpha = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}.$$

利用动能 $T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2$，可以证明（通过用 T 及其导数表示 $\ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i$）

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = \sum_\alpha \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] \delta q_\alpha.$$

代入达朗贝尔原理得到

$$\sum_\alpha \left[Q_\alpha - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \right] \delta q_\alpha = 0.$$

由于 δq_α 是独立的，我们得到第一类拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha.$$

对于保守力 $Q_\alpha = -\partial V / \partial q_\alpha$，并且 $L = T - V$，这简化为标准的欧拉-拉格朗日方程 (1)。

对于非保守力　当存在非保守力（例如摩擦力）时，我们写成

$$Q_\alpha = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} + Q_\alpha^{\mathrm{nc}}.$$

如果耗散力与速度成线性关系，我们引入瑞利耗散函数

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j,$$

其中系数矩阵 c_{ij} 被取为对称的。那么广义非保守力为

$$Q_\alpha^{\mathrm{nc}} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_\alpha} = \sum_i c_{\alpha i}\dot{q}_i.$$

修改后的拉格朗日方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\mathrm{nc}} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_\alpha}. \tag{3}$$

2.5　小振动（简正模式）

在稳定平衡点 q_α^0 附近，令 $\eta_\alpha = q_\alpha - q_\alpha^0$。将势能和动能展开到二阶：

$$V = V_0 + \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} K_{\alpha\beta}\eta_\alpha\eta_\beta, \qquad T = \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} M_{\alpha\beta}\dot{\eta}_\alpha\dot{\eta}_\beta,$$

其中

$$K_{\alpha\beta} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_\alpha \partial q_\beta}\right|_0$$

且 $M_{\alpha\beta}$ 是质量矩阵。拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta}\left(M_{\alpha\beta}\dot{\eta}_\alpha\dot{\eta}_\beta - K_{\alpha\beta}\eta_\alpha\eta_\beta\right).$$

运动方程给出广义本征值问题

$$\sum_\beta \left(K_{\alpha\beta} - \omega^2 M_{\alpha\beta}\right) A_\beta = 0. \tag{4}$$

s 个本征频率 ω_k 决定了简正模式。用简正坐标 ξ_k 表示，拉格朗日量解耦：

$$L = \frac{1}{2}\sum_k \left(\dot{\xi}_k^2 - \omega_k^2\xi_k^2\right).$$

2.6　刚体转动

对于刚体，动能通过柯尼希定理分为平动部分和转动部分：

$$T = \frac{1}{2}MV_{\mathrm{cm}}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{I}\cdot\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

惯性张量与角动量　对于刚体转动，$\dot{\boldsymbol{r}}'_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'_i$ 角动量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L} &= \sum_i \boldsymbol{r}'_i \times m_i \dot{\boldsymbol{r}}'_i \\ &= \sum_i m_i \boldsymbol{r}'_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}'_i) \\ &= \sum_i m_i \left[\boldsymbol{\omega}\, r_i'^2 - \boldsymbol{r}'_i (\boldsymbol{r}'_i \cdot \boldsymbol{\omega})\right] \\ &= \boldsymbol{I} \cdot \boldsymbol{\omega}.\end{aligned}$$

用分量表示：

$$L_\alpha = \sum_\beta I_{\alpha\beta}\omega_\beta.$$

惯性张量的分量明确为：

$$I_{xx} = \int (y^2+z^2)\, dm, \qquad I_{yy} = \int (z^2+x^2)\, dm, \qquad I_{zz} = \int (x^2+y^2)\, dm,$$

$$I_{xy} = I_{yx} = -\int xy\, dm, \qquad I_{yz} = I_{zy} = -\int yz\, dm, \qquad I_{zx} = I_{xz} = -\int xz\, dm.$$

在主轴坐标系中，张量是对角的，主转动惯量为 I_1, I_2, I_3，并且

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right).$$

自由转动的欧拉方程　在惯性系中，$d\boldsymbol{L}/dt|_{\text{惯性}} = \boldsymbol{M}_{\text{ext}} = 0$。转动参考系的时间导数规则给出

$$\left.\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}\right|_{\text{惯性}} = \left.\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}\right|_{\text{转动}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L} = 0.$$

在主轴坐标系中，$\boldsymbol{L} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3)$。叉积为

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L} = \big((I_3 - I_2)\omega_2\omega_3,\ (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1,\ (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2\big).$$

分离分量得到欧拉方程：

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 &= 0, \\ I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 &= 0, \\ I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

欧拉角 (ϕ, θ, ψ) 描述方向；它们的时间导数通过标准公式与 $\boldsymbol{\omega}$ 相关。

2.7　中心力与龙格-楞次矢量

等效径向势　对于在中心势 $V(r)$ 中的粒子，角动量守恒。在极坐标中，

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2).$$

由于 θ 是循环坐标，$p_\theta = mr^2\dot{\theta} = L$ 守恒，因此 $\dot{\theta} = L/(mr^2)$。总能量为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r).$$

因此，径向有效运动由有效势决定：

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}. \tag{7}$$

比奈轨道方程　为了消去时间并直接求解轨道形状 $r(\theta)$，我们使用径向力方程：

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F(r).$$

变换变量 $u = 1/r$。我们有

$$\dot{r} = \frac{dr}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta} \cdot \frac{Lu^2}{m} = -\frac{L}{m}\frac{du}{d\theta},$$

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{L^2u^2}{m^2}\frac{d^2u}{d\theta^2}, \qquad r\dot{\theta}^2 = \frac{L^2u^3}{m^2}.$$

代入径向方程得到比奈方程：

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m}{L^2u^2}F\left(\frac{1}{u}\right). \tag{8}$$

开普勒问题的龙格-楞次矢量　对于开普勒势 $V(r) = -\alpha/r$，龙格-楞次矢量定义为

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{L} - m\alpha\frac{\boldsymbol{r}}{r}. \tag{9}$$

为了证明其守恒，对时间求导：

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = \dot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{L} + \boldsymbol{p} \times \dot{\boldsymbol{L}} - m\alpha\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right).$$

对于中心力，$\dot{\boldsymbol{L}} = 0$，所以第二项消失。牛顿定律给出

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{F} = -\frac{\alpha}{r^3}\boldsymbol{r}.$$

因此

$$\dot{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{L} = -\frac{\alpha}{r^3}\boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = \alpha\left(\frac{\boldsymbol{p}}{r} - \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{r^3}\right).$$

单位矢量的导数为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = \frac{\boldsymbol{p}}{mr} - \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{mr^3}.$$

因此

$$-m\alpha\frac{d}{dt}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = \alpha\left(-\frac{\boldsymbol{p}}{r} + \frac{\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p})}{r^3}\right).$$

将所有项相加得到完全相消，因此

$$\frac{d\boldsymbol{A}}{dt} = 0.$$

矢量 $\boldsymbol{A}$ 从焦点指向近日点，其大小与轨道偏心率成正比。

3 诺特定理与对称性

诺特定理建立了物理系统的对称性与其守恒量之间的深刻联系。对于拉格朗日系统，作用量（或拉格朗日量）的任何连续对称性都意味着存在相应的运动常数。下面我们将形式化这一思想，并说明其最重要的应用。

函数 $F(q_i, \dot{q}_i, t)$ 是运动常数（守恒量），如果

$$0 = \frac{dF}{dt} = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial F}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right) + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

哈密顿量定义为

$$H = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L.$$

如果 $\partial L/\partial t = 0$，则

$$\frac{dH}{dt} = \sum_j \left[\ddot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} + \dot{q}_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] = 0.$$

3.1 可遗坐标/循环坐标：q_j

如果坐标 q_j 没有显式出现在拉格朗日量中，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \\ p_j = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}, \end{cases} \qquad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} p_j = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0.$$

因此，没有显式出现在拉格朗日量中的坐标（循环坐标）给出了一个守恒的正则动量。

3.2 诺特定理

考虑一个单参数变换族：

$$\begin{cases} q_i(t) \to Q_i(s, t), \quad s \in \mathbb{R}, \\ Q_i(s = 0, t) = q_i(t). \end{cases}$$

如果该变换保持拉格朗日量不变（最多相差一个全时间导数），即，

$$\frac{\partial}{\partial s} L\Big(Q_i(s,t), \dot{Q}_i(s,t), t \Big) = 0,$$

则该变换是拉格朗日量 L 的一个连续对称性，并且存在一个守恒量 F，满足 $dF/dt = 0$。

证明： 在 $s=0$ 处计算导数：

$$\begin{aligned}
0 &= \left.\frac{\partial L}{\partial s}\right|_{s=0} \\
&= \left[\frac{\partial L}{\partial Q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s} + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right]_{s=0} \\
&= \left.\frac{\partial L}{\partial q_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \dot{Q}_i}{\partial s}\right|_{s=0} \\
&= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{d}{dt}\left(\left.\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}\right) \\
&= \frac{d}{dt}\left(\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}\right).
\end{aligned}$$

因此守恒量为

$$F = \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial Q_i}{\partial s}\right|_{s=0}, \qquad \frac{dF}{dt} = 0. \tag{10}$$

3.2.1 空间均匀性 ⇒ 动量守恒

对于自由粒子，

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}).$$

在空间平移 $\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = \mathbf{r} + s\hat{n}$ 下，拉格朗日量不变。则

$$0 = \frac{\partial L}{\partial s} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}\cdot\hat{n}\right) = \frac{d}{dt}\left(m\dot{\mathbf{r}}\cdot\hat{n}\right) = \frac{d}{dt}\left(\mathbf{p}\cdot\hat{n}\right).$$

由于 $\hat{n}$ 是任意的，

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0.$$

3.2.2 空间各向同性 ⇒ 角动量守恒

在无穷小旋转 $\mathbf{r} \to \mathbf{r}' = \mathbf{r} + \alpha\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)$（$\alpha$ 为参数）下，拉格朗日量的不变性给出

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial L}{\partial \alpha} \\
&= \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}\cdot\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left[\mathbf{p}\cdot\left(\hat{n}\times\mathbf{r}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left[\hat{n}\cdot\left(\mathbf{r}\times\mathbf{p}\right)\right] \\
&= \frac{d}{dt}\left(\hat{n}\cdot\mathbf{L}\right).
\end{aligned}$$

由于 $\hat{n}$ 是任意的，

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0.$$

3.2.3 时间均匀性 $\Rightarrow$ 能量守恒

如果拉格朗日量不显含时间，即 $\partial L/\partial t = 0$，则时间平移 $t \to t' = t + s$ 是一个对称性。这意味着

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\sum_i \dot{q}_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - L\right] = 0,$$

所以哈密顿量（能量）守恒。

4 哈密顿力学及其应用

4.1 哈密顿正则方程

给定拉格朗日量 $L(q,\dot{q},t)$，定义正则动量

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}.$$

哈密顿量通过勒让德变换得到：

$$H(q,p,t) = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L.$$

然后运动方程取对称形式

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \qquad \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \tag{11}$$

没有显式出现在 H 中的坐标 q_α 是循环坐标；其共轭动量 p_α 守恒。

4.2 泊松括号与泊松定理

对于任意两个函数 $f(q,p,t)$ 和 $g(q,p,t)$，它们的泊松括号定义为

$$\{f,g\} = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\right).$$

任意函数 f 的时间演化由下式给出

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{f,H\}. \tag{12}$$

泊松定理指出，如果 f 和 g 是运动常数（即它们的时间导数为零）**并且**它们不显含时间（$\partial f/\partial t = \partial g/\partial t = 0$），那么它们的泊松括号 $\{f,g\}$ 也是一个运动常数。这个性质对于可积性至关重要。

4.3 刘维尔定理

相空间中一个区域的体积在哈密顿流下是不变的：

$$V(R) = \int_R dq_1\cdots dq_s\, dp_1\cdots dp_s.$$

证明： 相空间流动速度为

$$\boldsymbol{v} = (\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_s,\dot{p}_1,\ldots,\dot{p}_s).$$

其散度为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} = \sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha}\right).$$

利用哈密顿正则方程，

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \qquad \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha},$$

我们有

$$\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_\alpha \partial p_\alpha}, \qquad \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} = -\frac{\partial^2 H}{\partial p_\alpha \partial q_\alpha}.$$

由于混合偏导数可交换，每一对相互抵消：

$$\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

由雷诺输运定理，

$$\frac{dV}{dt} = \int_R \nabla \cdot \boldsymbol{v}\, d\Gamma = 0.$$

因此哈密顿流在相空间是不可压缩的，代表点的密度沿轨迹保持不变。

4.4 正则变换

变换 $(q,p) \to (Q,P)$ 如果是正则的，则它保持哈密顿方程的形式。正则变换的基本条件是存在生成函数 F，使得

$$\sum_\alpha p_\alpha dq_\alpha - H dt = \sum_\alpha P_\alpha dQ_\alpha - K dt + dF. \tag{13}$$

第一类生成函数 $F_1(q,Q,t)$　对于依赖于旧坐标 q 和新坐标 Q 的生成函数，其全微分为

$$dF_1 = \sum_\alpha \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha} dQ_\alpha + \frac{\partial F_1}{\partial t} dt.$$

代入基本条件并分组独立微分 dq_α、dQ_α 和 dt，它们的系数必须各自消失。这给出了变换规则：

$$p_\alpha = \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha}, \qquad P_\alpha = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

第二类生成函数 $F_2(q,P,t)$　对 F_1 进行勒让德变换得到 $F_2 = F_1 + \sum P_\alpha Q_\alpha$。变换规则变为

$$p_\alpha = \frac{\partial F_2}{\partial q_\alpha}, \qquad Q_\alpha = \frac{\partial F_2}{\partial P_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

这种形式对于哈密顿-雅可比理论特别有用。

第三类生成函数 $F_3(p,Q,t)$　对 F_1 进行勒让德变换得到 $F_3 = F_1 - \sum p_\alpha q_\alpha$。其全微分为

$$dF_3 = -\sum_\alpha q_\alpha dp_\alpha - \sum_\alpha P_\alpha dQ_\alpha + (K-H)dt = \sum_\alpha \frac{\partial F_3}{\partial p_\alpha} dp_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_3}{\partial Q_\alpha} dQ_\alpha + \frac{\partial F_3}{\partial t} dt.$$

因此变换规则为

$$q_\alpha = -\frac{\partial F_3}{\partial p_\alpha}, \qquad P_\alpha = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_3}{\partial t}.$$

第四类生成函数 $F_4(p,P,t)$　类似地，$F_4 = F_1 - \sum p_\alpha q_\alpha + \sum P_\alpha Q_\alpha$ 给出

$$dF_4 = -\sum_\alpha q_\alpha dp_\alpha + \sum_\alpha Q_\alpha dP_\alpha + (K-H)dt = \sum_\alpha \frac{\partial F_4}{\partial p_\alpha} dp_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial F_4}{\partial P_\alpha} dP_\alpha + \frac{\partial F_4}{\partial t} dt,$$

得到

$$q_\alpha = -\frac{\partial F_4}{\partial p_\alpha}, \qquad Q_\alpha = \frac{\partial F_4}{\partial P_\alpha}, \qquad K = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}.$$

4.5 哈密顿-雅可比理论

如果我们找到一个正则变换使得新的哈密顿量 $K \equiv 0$，那么新的坐标和动量都是运动常数。第二类生成函数 $S(q,P,t)$ 满足哈密顿-雅可比方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0. \tag{14}$$

推导与物理解释　我们寻求一个具有新哈密顿量 $K = 0$ 的正则变换。使用第二类生成函数 $S(q,\alpha,t)$，其中 $P_\alpha = \alpha_\alpha$ 是常数，正则变换规则给出 $K = H + \partial S/\partial t$。令 $K = 0$ 并将 $p_\alpha = \partial S/\partial q_\alpha$ 代入 H 直接得到哈密顿-雅可比方程。

为了验证 S 是经典作用量，计算其全时间导数：

$$\frac{dS}{dt} = \sum \frac{\partial S}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial S}{\partial t} = \sum p_\alpha \dot{q}_\alpha - H = L.$$

积分得到 $S = \int L\,dt$，证实了 S 确实是作用量泛函。

具有 s 个常数 α_α（其中 $\alpha_\alpha = P_\alpha$）的完全解 $S(q,\alpha,t)$ 通过下式给出轨迹

$$p_\alpha = \frac{\partial S}{\partial q_\alpha}, \qquad \beta_\alpha = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\alpha},$$

其中 β_α 是新的常数（新坐标 Q_α）。

不含时的哈密顿-雅可比方程　对于不含时的哈密顿量（$\partial H/\partial t = 0$），我们分离变量：

$$S = W(q,\alpha) - Et.$$

代入哈密顿-雅可比方程得到不含时方程：

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E,$$

其中 W 是哈密顿特征函数。

4.6 作用量-角变量

4.6.1 简谐振子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \tag{1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial p} = \dfrac{p}{m}, \\ \dot{p} = -\dfrac{\partial H}{\partial q} = -m\omega^2 q \end{cases} \tag{2}$$

变换变量 $(q,p) \to (\theta, I)$：

$$\begin{cases} q = \sqrt{\dfrac{2I}{m\omega}}\ \sin\theta, \\ p = \sqrt{2Im\omega}\ \cos\theta \end{cases} \tag{3}$$

$$H = \omega I \tag{4}$$

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \dfrac{\partial H}{\partial I} = \omega, \\ \dot{I} = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \tag{5}$$

4.6.2 关于可积系统的刘维尔定理

如果我们能找到 n 个相互泊松对易的运动常数 $I_1, I_2, \cdots, I_n$，这意味着存在角-作用变量 (θ_i, I_i)，并且系统是可积的。

$$\{I_i, I_j\} = 0 \tag{6}$$

4.6.3 一维系统的作用量-角变量

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q), \qquad H = H(I) = E \tag{7}$$

选择 I 作为相积分：

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq \tag{8}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dE} = \dfrac{1}{2\pi}\dfrac{d}{dE} \oint p\, dq, \\ E = \dfrac{p^2}{2m} + V(q), \\ p = m\dfrac{dq}{dt} \end{cases} \tag{9}$$

$$\Rightarrow \ \frac{dI}{dE} = \frac{1}{2\pi} \oint dt = \frac{1}{2\pi} \cdot T = \frac{1}{\omega} \tag{10}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\theta} = \dfrac{\partial H}{\partial I} = \left(\dfrac{dI}{dE}\right)^{-1} = \omega, \\ \dot{I} = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \tag{11}$$

$$t = \frac{d}{dE} \int p\, dq \tag{12}$$

$$\theta = \omega t = \frac{dE}{dI} \cdot \frac{d}{dE} \int p\, dq = \frac{d}{dI} \int p\, dq \tag{13}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = \dfrac{d}{dI} \int p\, dq, \\ I = \dfrac{1}{2\pi} \oint p\, dq \end{cases} \tag{14}$$

对于更高维度，假设可分离性，通常将每个作用量定义为相应闭合轨道上的线积分：

$$I_i = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_i} p_i \, dq_i \tag{15}$$

其中 Γ_i 是不变环面的周期。用更不变的形式表示：

$$\begin{cases} \theta_i = \dfrac{\partial}{\partial I_i} \int_{\Gamma_i} \sum_j p_j \, dq_j, \\ I_i = \dfrac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma_i} \sum_j p_j \, dq_j \end{cases} \tag{16}$$

其中 Γ_i 是不变环面的周期。

4.6.4 开普勒问题的作用量-角变量

$$\begin{cases} H = E = \dfrac{1}{2} m \dot{r}^2 + \dfrac{1}{2} m r^2 \dot{\phi}^2 - \dfrac{G\,Mm}{r}, \\ k = G\,Mm, \\ p_r = m\dot{r}, \qquad p_\phi = L_\phi = mr^2\dot{\phi} \end{cases} \tag{17}$$

$$\Rightarrow \; H = E = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} - \frac{k}{r} \tag{18}$$

对于 ϕ

$$\begin{cases} \dot{\phi} = \dfrac{\partial H}{\partial p_\phi} = \dfrac{p_\phi}{mr^2}, \\ \dot{p}_\phi = -\dfrac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \end{cases} \tag{19}$$

$$I_\phi = \frac{1}{2\pi} \oint p_\phi \, d\phi = p_\phi \cdot \frac{1}{2\pi} \oint d\phi = p_\phi \tag{20}$$

$$\begin{cases} \dot{\phi} = \dfrac{I_\phi}{mr^2}, \\ \dot{I}_\phi = 0 \end{cases} \tag{21}$$

对于 r

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{\partial H}{\partial p_r} = \dfrac{p_r}{m}, \\ \dot{p}_r = -\dfrac{\partial H}{\partial r} = -\dfrac{p_\phi^2}{mr^3} + \dfrac{k}{r^2} \end{cases} \tag{22}$$

径向运动的作用量为

$$I_r = \frac{1}{2\pi} \oint p_r \, dr = \frac{1}{\pi} \int_{r_{min}}^{r_{max}} p_r \, dr \tag{23}$$

其中

$$E = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{I_\phi^2}{2mr^2} - \frac{k}{r} = -|E| \tag{24}$$

因此

$$p_r = \frac{\sqrt{2m|E|}}{r}\sqrt{-r^2 + \frac{k}{|E|}r - \frac{I_\phi^2}{2m|E|}} \tag{25}$$

从而

$$I_r = \frac{1}{\pi}\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{\sqrt{2m|E|}}{r} \cdot \sqrt{-r^2 + \frac{k}{|E|}r - \frac{I_\phi^2}{2m|E|}}\, dr \tag{26}$$

转折点满足

$$\begin{cases} r_{max} \cdot r_{min} = \dfrac{I_\phi^2}{2m|E|}, \\ r_{min} + r_{max} = \dfrac{k}{|E|} \end{cases} \tag{27}$$

该积分的结果为

$$I_r = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\pi}\int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{1}{r}\sqrt{(r_{max} - r)(r - r_{min})}\, dr \tag{28}$$

$$= \frac{\sqrt{2m|E|}}{\pi}\left[\frac{\pi}{2}\big(r_{min} + r_{max}\big) - \pi\sqrt{r_{min}r_{max}}\right] \tag{29}$$

$$= \frac{k}{2}\sqrt{\frac{2m}{|E|}} - I_\phi \tag{30}$$

解出能量：

$$H = E = -|E| = -\frac{mk^2}{2(I_r + I_\phi)^2} \tag{31}$$

频率由下式给出

$$\begin{cases} \dot{\theta}_r = \dfrac{\partial H}{\partial I_r}, \\ \dot{I}_r = -\dfrac{\partial H}{\partial \theta_r} = 0 \end{cases} \tag{32}$$

并且由于

$$H(I_r, I_\phi) = -\frac{mk^2}{2(I_r + I_\phi)^2} \tag{33}$$

关于 I_r 和 I_ϕ 是对称的，因此运动是简并的。

4.7 绝热不变量

考虑一个哈密顿量依赖于慢变参数 $\lambda(t)$ 的系统：

$$H = H(q, p, \lambda(t)).$$

设 τ 为 λ 变化的时间尺度，T 为系统的周期。绝热条件为 $\tau \gg T$。在此条件下，作用量变量

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\, dq$$

近似守恒，即它是一个绝热不变量。

为了证明这一点，定义

$$I = I(E, \lambda) = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq.$$

那么

$$\dot{I} = \left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda} \dot{E} + \left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} \dot{\lambda}.$$

利用

$$\left.\frac{\partial I}{\partial E}\right|_{\lambda} = \frac{T}{2\pi}, \qquad \left.\frac{\partial I}{\partial \lambda}\right|_{E} = -\frac{1}{2\pi} \int_0^T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt',$$

以及运动方程，我们得到

$$\dot{I} = \frac{\dot{\lambda}}{2\pi} \left[T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} - \int_0^T \left.\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right|_{E} dt' \right].$$

对一个快周期进行平均得到

$$\langle \dot{I} \rangle = 0,$$

所以作用量在平均意义下守恒。因此作用量变量是一个绝热不变量。

玻尔-索末菲量子化条件指出，对于可积系统，

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p\, dq = n\hbar, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

这个量子化规则在旧量子论中发挥了关键作用，并且仍然是半经典物理学的基石。